LERNZIELBUCH

Chemie – fünf bestehende Abschlüsse im neuen Naturstoffkontext

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele	10 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:d6bdffc8c9d68db58140ce6a964f5a4c215d140e154fa2cf124fdc3191efa30f`

Zur Gliederung

Gliederung

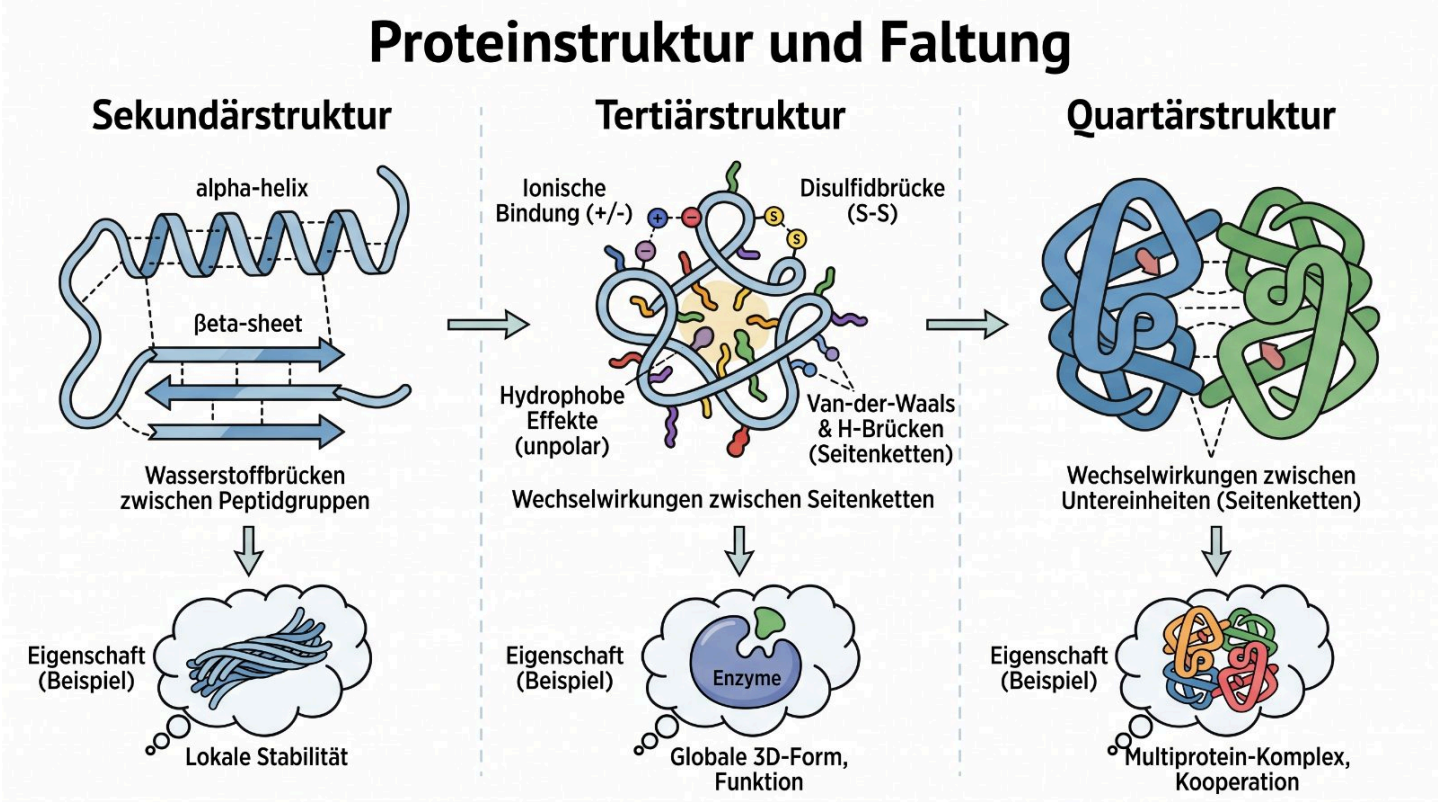
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Stereochemie einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Oxidation von Alkanolen vergleichen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Naturstoffe und Synthesechemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Proteinstruktur und Faltung

Lernziel-ID `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sekundär-, Tertiär- und Quartärstrukturen von Proteinen über Wechselwirkungen zwischen Peptidgruppen beziehungsweise Seitenketten erklären und daraus Eigenschaften ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Proteinshake und Denaturierung `8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73`

Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und erklären `cf270aaf-235a-55a7-94a2-c4d9d7570a6b`

Enzymkinetik vertiefen `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`

Proteine in der Biotechnologie erklären `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Buch-Digest
sha256:d6bdffc8c9d68db58140ce6a964f5a4c215d140e154fa2cf124fdc3191efa30f

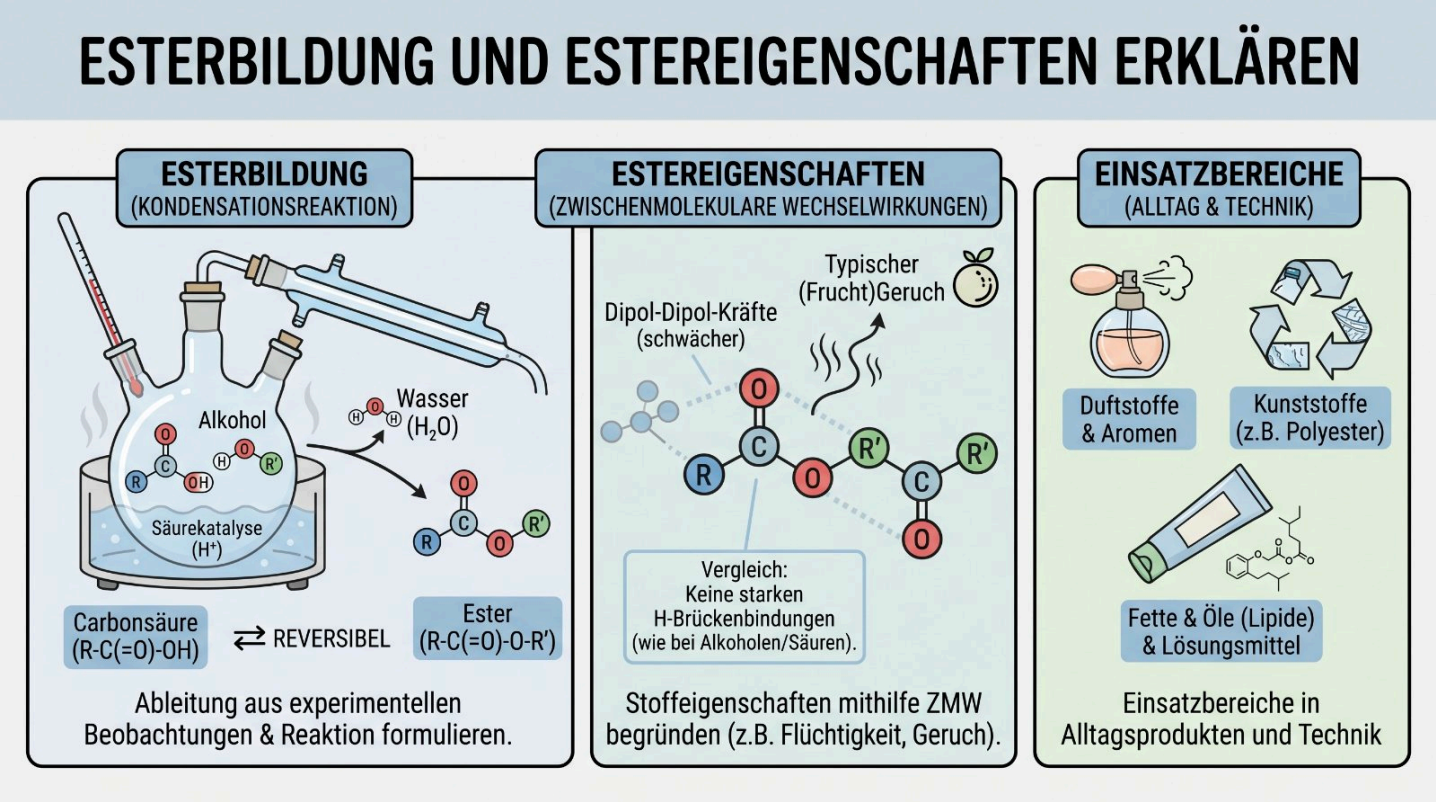
Ziel-Fingerprint
sha256:bc3ed101b4dea95112c750df956eb8d073dba01e8d636dad06d873a6d387fc20

Feedback zu diesem Lernziel

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäuren beschreiben `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Transesterifizierung planen `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3`

Ringbildung und Lactone `39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5`

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK) `18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66`

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK) `9d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04`

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Gleichgewichtsdynamik nachweisen `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

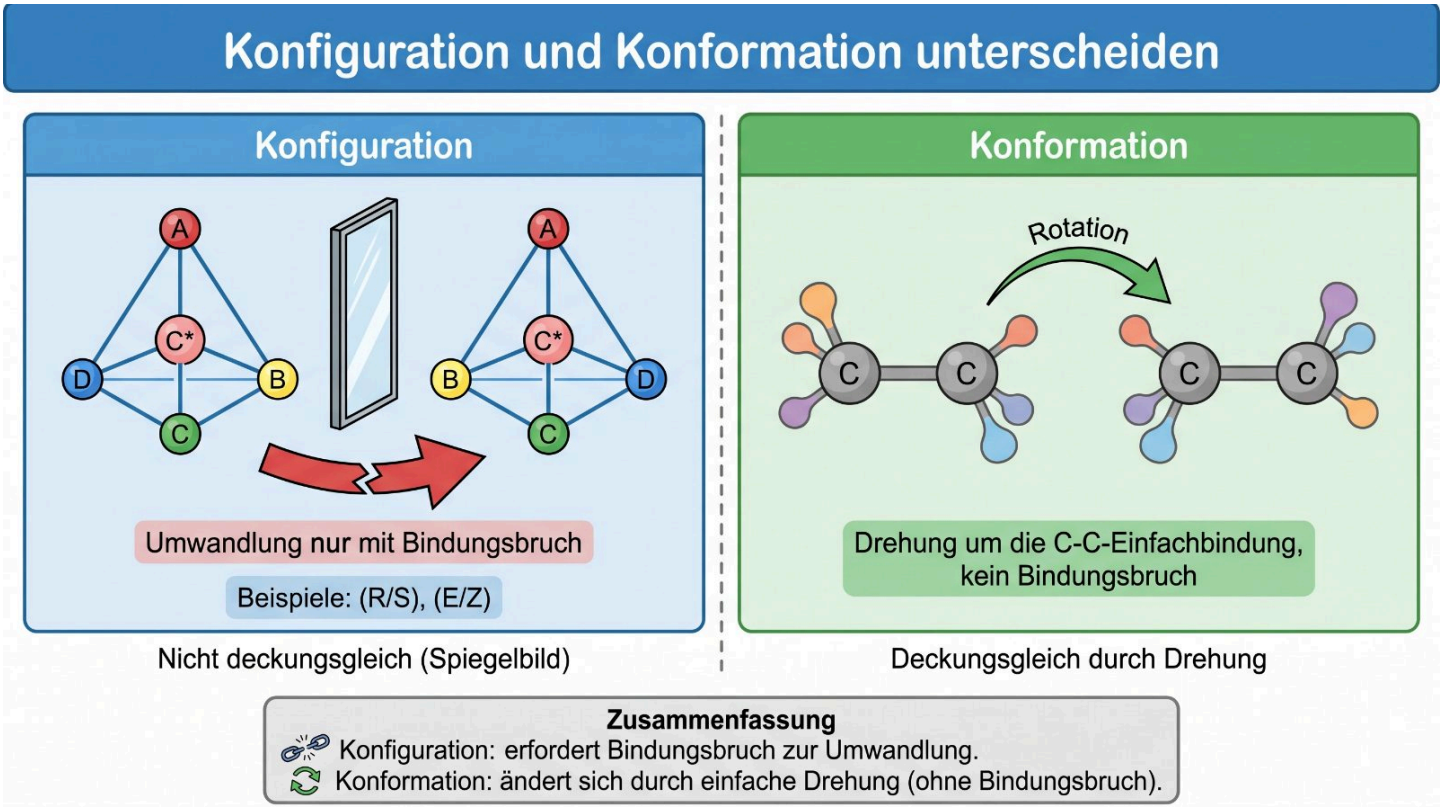
Buch-Digest `sha256:d6bdffc8c9d68db58140ce6a964f5a4c215d140e154fa2cf124fdc3191efa30f`

Ziel-Fingerprint `sha256:990d8f544f1164ac9e1d206aa685e346c54d17d59d4191ffa3744ec3fe7890d9`

Feedback zu diesem Lernziel

Konfiguration und Konformation unterscheiden

Lernziel-ID 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konstitution, Konfiguration (R/S, E/Z) und Konformation unterscheiden und darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stereoisomerietypen zuordnen `9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebdf0203d8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Lernkarten - Organische Stoffklassen `e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24`

Aminosäuren stereochemisch darstellen `d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867`

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

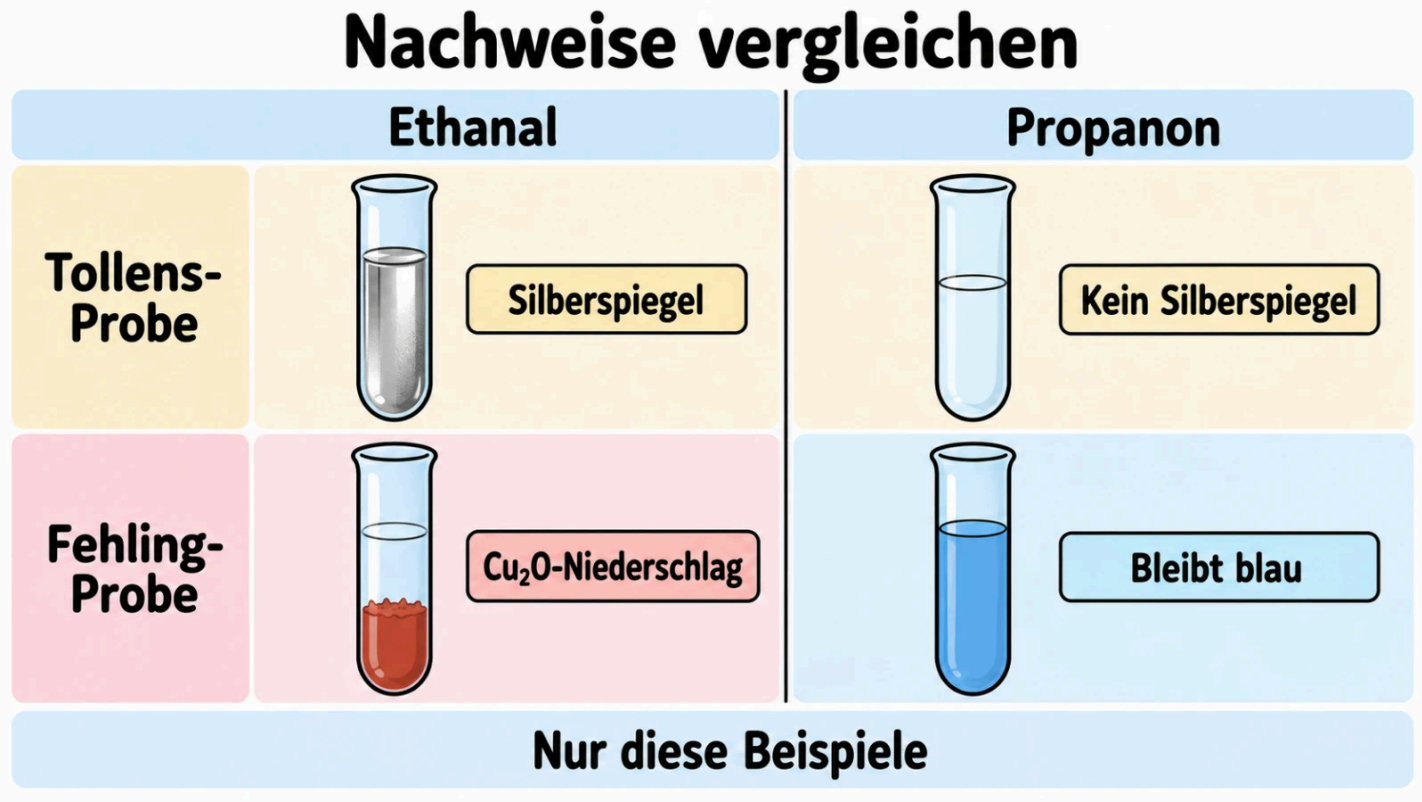
Buch-Digest
sha256:d6bdffc8c9d68db58140ce6a964f5a4c215d140e154fa2cf124fdc3191efa30f

Ziel-Fingerprint
sha256:b3cf84dd3646af2f70f38d0775a12cd48871c3f6aea46e14076bb03c0201b64d

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten

Lernziel-ID `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen › Oxidation von Alkanolen vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen zur Unterscheidung von Aldehyden und Ketonen durchführen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären `5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Zucker strukturbezogen vergleichen `68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee`

Buch-Digest
`sha256:d6bdffc8c9d68db58140ce6a964f5a4c215d140e154fa2cf124fdc3191efa30f`

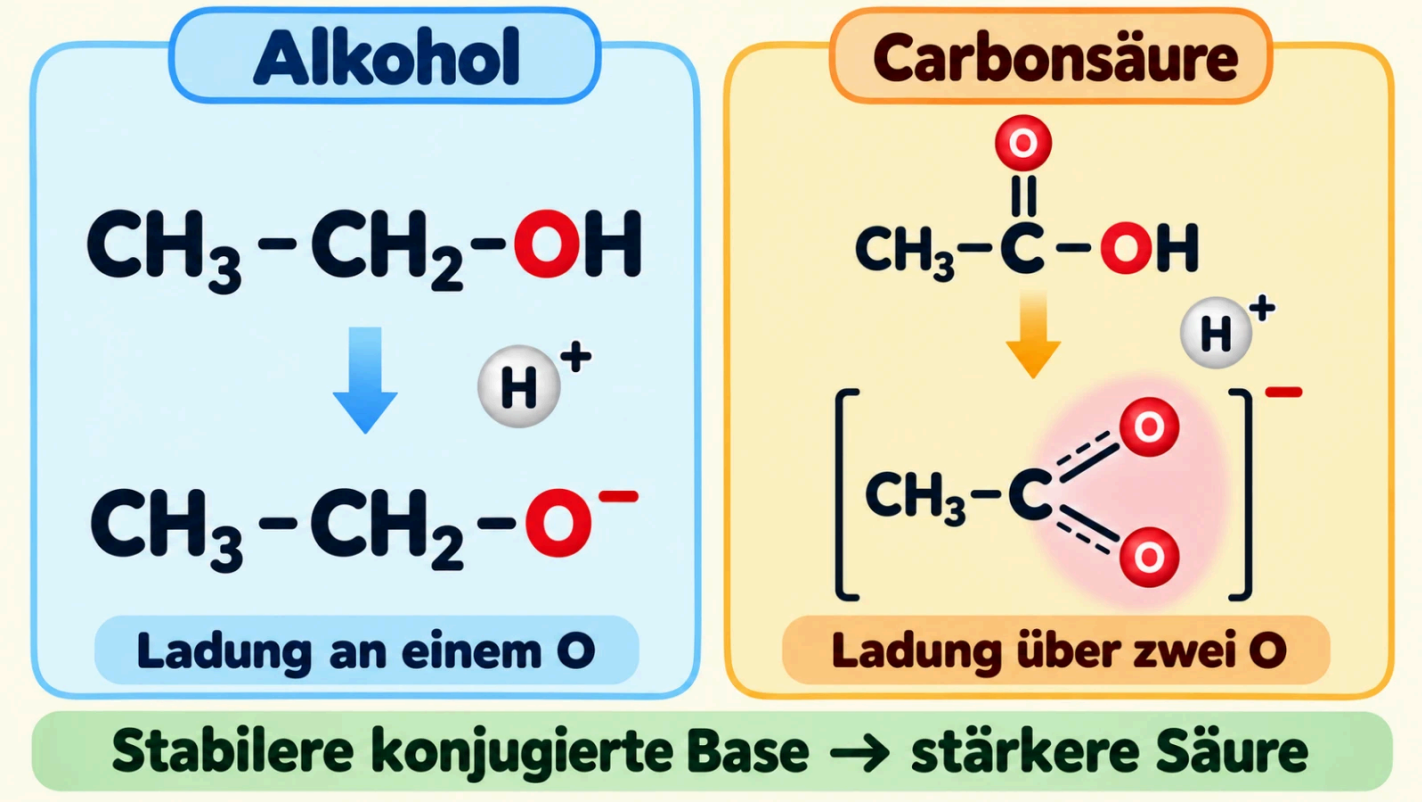
Ziel-Fingerprint
`sha256:78a8148fa4f3fedf0e67de25bec42046482d83524c0f25e5f8e1522e866689b6`

Feedback zu diesem Lernziel

Acidität begründen

Lernziel-ID `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Acidität von Alkohol-Molekülen und Carbonsäure-Molekülen vergleichen und den Einfluss polarer Bindungen, induktiver Effekte und Mesomerie auf die Säurestärke von Carbonsäuren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäuren beschreiben `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Carbonsäure-Derivate vergleichen `057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494`

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen `4b9810b0-5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7`

Buch-Digest `sha256:d6bdffc8c9d68db58140ce6a964f5a4c215d140e154fa2cf124fdc3191efa30f`

Ziel-Fingerprint `sha256:1d7791edbd313503ce2600f101c967f0ab70d438091d87fe8fa89982b897fe2c`

Feedback zu diesem Lernziel